

## บทที่ 3

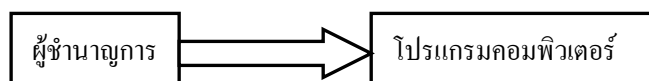
### ระบบผู้เชี่ยวชาญ

ระบบผู้เชี่ยวชาญจะถูกใช้เพื่อทำงาน ที่ซับซ้อนมาก ๆ ซึ่งในอดีตงานประเภทนี้จะสามารถทำได้ก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์เท่านั้น ด้วยวิธีการประยุกต์ใช้งานด้านปัญญาประดิษฐ์ ระบบผู้เชี่ยวชาญจะรับเอาความรู้พื้นฐานต่างๆ ซึ่งมนุษย์เป็นผู้ใส่ให้มาทำการประเมินผลเช่นเดียวกับการที่มนุษย์แก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยความรู้ที่ตนเองมีอยู่ สิ่งที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดของระบบผู้เชี่ยวชาญก็คือ การวินิจฉัยความรู้ที่ได้ดีกว่าคอมพิวเตอร์ธรรมดา ซึ่งก็คือการที่มันสามารถประมวลผลในเรื่องที่ใกล้เคียงกับความจริง ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องอาศัยมนุษย์เป็นผู้ตัดสินใจ

#### 3.1 นิยามของระบบผู้เชี่ยวชาญ

ระบบผู้เชี่ยวชาญ เป็นการทำให้ใช้คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ ซับซ้อนได้ เช่นเดียวกับมนุษย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการทำเช่นนี้ให้ระบบคอมพิวเตอร์จะต้องจำลองกระบวนการหาเหตุผลของมนุษย์ โดยอาศัยความรู้และการวินิจฉัย ตัวอย่างการใช้งานระบบผู้เชี่ยวชาญสามารถเปรียบเทียบได้กับการไปพบแพทย์ คือการที่เราไปพบแพทย์เมื่อไม่สบาย แพทย์จะตั้งคำถามแล้วให้คนไข้ตอบ และอาจจะมีการตรวจเช็คร่างกายบ้าง จากนั้นแพทย์ก็จะวินิจฉัยว่าคนไข้เป็นโรคอะไรได้ การที่แพทย์ทำเช่นนี้ได้เพราะแพทย์มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคอยู่ การถามคำถามคนไข้ก็เพื่อให้ตัวเองนำข้อมูลที่ได้อาวินิจฉัยโรคจากความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ ในกรณีเช่นนี้ถ้าแพทย์มีความรู้มาก การวินิจฉัยก็จะถูกต้องมากกว่า การที่แพทย์มีความรู้น้อยกว่า ในระบบผู้เชี่ยวชาญก็เช่นกัน การใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญก็คือ ระบบจะถามคำถามผู้ใช้ และผู้ใช้จะตอบคำถาม เมื่อคำถามหมดผลการวินิจฉัยจะออกมาเป็นคำตอบให้ผู้ใช้ได้ทราบ และเช่นกันในระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ ถ้าระบบมีกฎและความรู้อยู่มาก การวินิจฉัยก็จะถูกต้องมากกว่าระบบที่มีความรู้น้อย

สรุปแล้วระบบผู้เชี่ยวชาญหรือระบบผู้เชี่ยวชาญ ก็คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาใดสาขาหนึ่ง เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

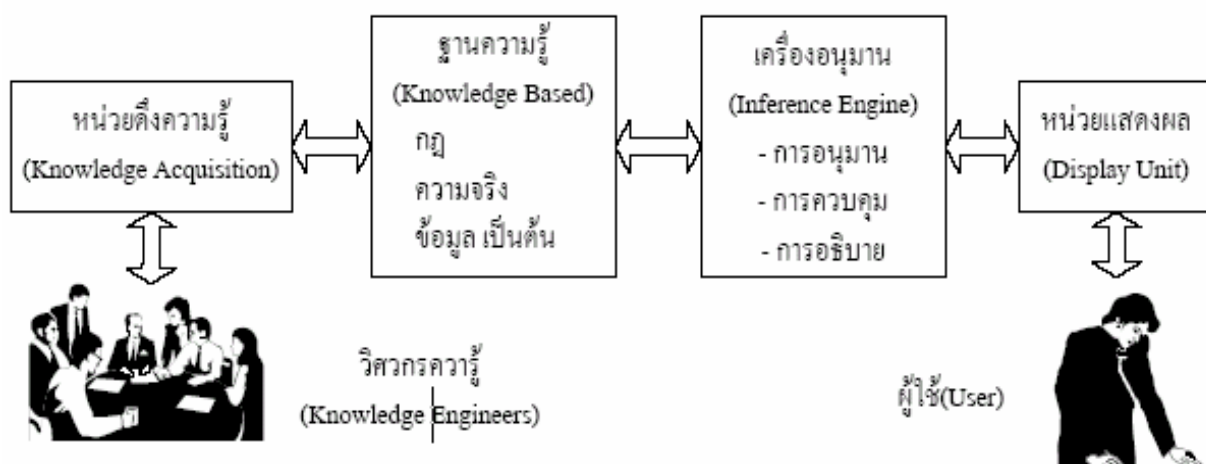


รูปที่ 3-1 เปลี่ยนผู้ชำนาญไปเป็นโปรแกรม

#### 3.2 องค์ประกอบของระบบผู้เชี่ยวชาญ

จากแนวคิดที่กล่าวข้างต้น และการพยายามที่จะออกแบบการคิด การจำ และการประมวลผลของมนุษย์ จึงมีการออกแบบระบบผู้เชี่ยวชาญที่แบ่งออกเป็น ส่วน ๆ ดังที่แสดงไว้ในรูปที่

3-2 ซึ่งเป็นการแสดงองค์ประกอบของระบบผู้เชี่ยวชาญ และเส้นที่โยงถึงกันด้วยลูกศรจะแสดงถึงหน่วยที่ติดต่อกันจากส่วนต่างๆ สามารถอธิบายได้ ดังนี้



รูปที่ 3-2 แสดงองค์ประกอบของระบบผู้เชี่ยวชาญ

### 3.2.1 ฐานความรู้ (Knowledge base)

ฐานความรู้ คือ ส่วนของความรู้ที่จะประกอบไปด้วยความจริงและกฎต่าง ๆ ความจริงและกฎต่างๆ เหล่านี้จะถูกจัดไว้ให้มีลักษณะที่เป็นอวัρισติก และมีลักษณะในการแก้ปัญหาเฉพาะ ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับการรักษาโรคหัวใจ ในฐานความรู้จะประกอบด้วยกฎและความจริงที่เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคหัวใจ ซึ่งกฎและความจริงเหล่านี้จะถูกจัดวางไว้ในฐานความรู้โดยปกติแล้วระบบผู้เชี่ยวชาญที่ดีมักจะสร้างให้ฐานความรู้จะต้องแยกออกจากตัวระบบ เพื่อที่ผู้สร้างระบบผู้เชี่ยวชาญจะใส่ความรู้อะไรก็ได้ จะเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนเป็นความรู้อื่นได้ในภายหลังการให้ความรู้กับระบบผู้เชี่ยวชาญเรียกว่า การแสดงความรู้ (knowledge representation) เนื่องจากว่า การแสดงความรู้จะต้องอาศัยผู้ที่มีความสามารถในการนำความรู้ในด้านนั้น ๆ มาจัดให้อยู่ในรูปของความจริงและกฎตามลักษณะการอนุมานของระบบผู้เชี่ยวชาญ ในการแสดงความรู้นี้มีอะไรที่ง่ายที่ใครๆ ก็สามารถทำได้

การแสดงความรู้เป็นศาสตร์ที่วิศวกรความรู้ (Knowledge engineer) จะต้องศึกษาถึงวิธีการทางอวัρισติกต่างๆ ในการแก้ปัญหา ซึ่งต่างจากการเขียนโปรแกรมธรรมดา บุคคลที่ทำหน้าที่ในการใส่ความรู้เรียกว่า วิศวกรความรู้

### 3.2.2 เครื่องอนุมาน (Inference engine)

เครื่องอนุมาน คือส่วนที่ทำหน้าที่ในการอนุมานความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในฐานความรู้เพื่อที่จะทำหน้าที่ในการหาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จากการที่ระบบได้รับข้อมูลจากผู้ใช้ ในระบบผู้เชี่ยวชาญเครื่องอนุมานจะทำหน้าที่ 2 อย่างคือ อย่างแรกเครื่องจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบความจริงและกฎที่มีอยู่แล้ว และเพิ่มความจริงอันใหม่เข้าไปเมื่อจำเป็น และอย่างที่สองเครื่องจะทำการตัดสินใจเกี่ยวกับลำดับก่อน

หลังของการอนุมาน ในการที่จะทำเช่นนี้ได้ เครื่องจะต้องทำการติดต่อและขอคำปรึกษากับผู้ใช้ องค์ประกอบของเครื่องอนุมานนั้น จะประกอบด้วยส่วนประกอบใหญ่ ๆ 2 ส่วนคือ ส่วนที่เกี่ยวกับการอนุมาน (inference) ในการหาความรู้ใหม่จากความจริงและกฎที่มีอยู่แล้ว และส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุม (control) จะทำหน้าที่ในการควบคุมและจัดลำดับของการอนุมาน

### 3.2.2.1 หน่วยอนุมาน

ในการอนุมาน เครื่องอนุมานจะอาศัยหลักการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- โมดัส โพนენ (MODUS PONENS) คือยุทธศาสตร์ในการอนุมาน หลักการของ MODUS PONENS มีวิธีการง่าย ๆ คือ ถ้าหากรู้ว่า A ถูก และเมื่อมีกฎที่ว่า 'If A then B' เราจะสามารถสรุปได้ว่า B จะถูกด้วย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า “เมื่อพบว่าการอ้างหลักฐาน (premises) ของกฎถูกต้องก็สามารถเชื่อได้ว่าการลงความเห็นของกฎข้อนั้น ถูกต้องด้วย” จากตัวอย่างในเรื่องของ 'แดง' ที่ว่า

ข้อเท็จจริง-1: แดงใหญ่เป็นบิดาของแดง

ข้อเท็จจริง-2: แดงเป็นบิดาของแดงเล็ก

กฎ-1: if แดงใหญ่เป็นบิดาของแดง and

แดงเป็นบิดาของแดงเล็ก

then แดงใหญ่เป็นปู่ของแดงเล็ก

กฎ-2: if แดงใหญ่เป็นพี่ของแดง and

แดงเป็นพี่ของแดงเล็ก

then แดงใหญ่เป็นพี่ของแดงเล็ก

เมื่อทราบว่า แดงใหญ่เป็นบิดาของแดง เนื่องจากข้อเท็จจริง-1 และทราบว่า แดงเป็นบิดาของแดงเล็กเนื่องจากข้อเท็จจริง-2 เราก็สามารถเชื่อได้ว่า แดงใหญ่เป็นปู่ของแดงเล็ก ในการใช้ MODUS PONENS กับระบบผู้เชี่ยวชาญนั้น จะสามารถพิจารณาในแง่ของประโยชน์ได้ 2 นัย กล่าวคือ กฎที่จะนำมาใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย และในการหาเหตุผลก็เป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ง่ายด้วย และเนื่องจากว่า MODUS PONENS นี้ไม่สามารถสรุปในเชิงย้อนกลับได้ เช่น ถ้าจะกล่าวว่า ถ้าหากรู้ว่า B ถูก และเมื่อมีกฎที่ว่า If A then B เราจะสามารถสรุปได้ว่า A จะถูกด้วยเช่นนี้ไม่ได้ และในระบบผู้เชี่ยวชาญโดยส่วนใหญ่จะทำเช่นนี้ไม่ได้

การหาเหตุผลภายใต้ความไม่แน่นอน ในกรณีที่ความรู้ใดที่ไม่สามารถตัดสินใจว่าถูกต้องหรืออเพอร์เซ็นต์เครื่องอนุมานจะทำการอนุมานความรู้ภายใต้ความไม่แน่นอน ความรู้ที่ไม่แน่นอนจะถูกกำหนดไว้ด้วยค่าความแน่นอน (Certainty factor) ที่เขียนแทนว่า cf เช่น สีของท้องฟ้า = สีฟ้า cf 95 หมายความว่าเรามั่นใจว่าสีของท้องฟ้าเท่ากับสีฟ้า 95% (จาก 100%) ในการหาเหตุผลภายใต้ความไม่แน่นอน เนื่องจากว่าในการอนุมานกฎข้อต่างๆ จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นเมื่อมีการกำหนด

ค่าความแน่นอนให้กับ ความจริงหรือกฎ อันใดอันหนึ่ง ผลของมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับกฎ และ ความจริง อันอื่น ๆ ด้วย เช่น

ข้อเท็จจริง: ท้องฟ้ามีสีฟ้า cf 80 (มั่นใจว่าท้องฟ้ามีสีฟ้า 80%)

กฎ : if ท้องฟ้ามีสีฟ้า  
then อากาศแจ่มใส

จากกฎและความจริงดังกล่าวข้างต้น เราไม่สามารถมั่นใจได้ 100 เปอร์เซนต์ว่า วันนี้ “อากาศแจ่มใส” เนื่องจากว่าเรามั่นใจว่าวันนี้ “ท้องฟ้ามีสีฟ้า” ด้วยความมั่นใจแค่ 80% เท่านั้น กระบวนการของการหาเหตุผลภายใต้ความไม่แน่นอนนั้นมีอยู่หลายวิธี ซึ่งจะได้มีการกล่าวกันในรายละเอียดต่อไป

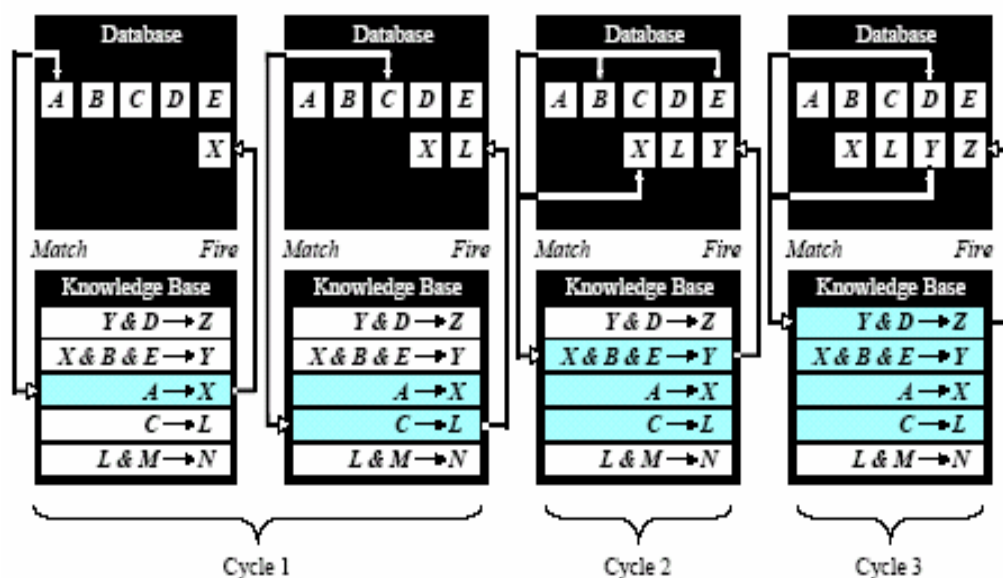
### 3.2.2.2 หน่วยควบคุม

หน่วยควบคุมในเครื่องอนุมานทำหน้าที่สำคัญ 2 ประการคือ

- ควบคุมการเริ่มต้นการอนุมานว่าจะเริ่มจากจุดใดในฐานความรู้
- ควบคุมการตัดสินใจว่าจะเลือกกฎข้อใดในการอนุมานต่อไปในการหาเหตุผลเพื่อหาคำตอบ

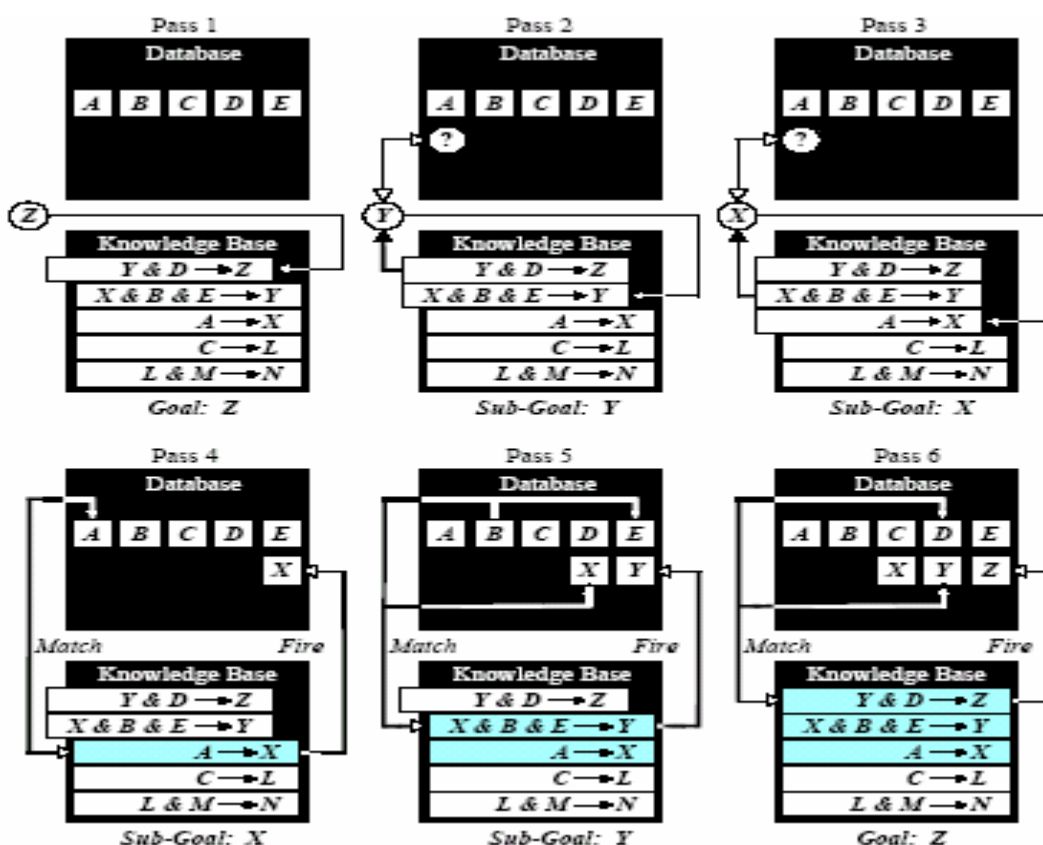
หน่วยควบคุมจะกำหนดวิธีการเลือกกฎหรือความจริง เพื่อจะได้คำตอบที่ถูกต้อง จากหน้าที่ของหน่วยควบคุมดังกล่าว ระบบผู้เชี่ยวชาญจะอาศัยวิธีดังต่อไปนี้ในการควบคุม การอนุมานแบบเดินหน้าและย้อนหลัง (Forward and Backward chaining) เป็นวิธีการในการควบคุมทิศทางของการอนุมานว่าจะแบบเดินหน้าหรือแบบย้อนหลัง โดยปกติแล้ว ระบบผู้เชี่ยวชาญที่ถูกสร้างขึ้น จะมีวิธีการแบบใดแบบหนึ่งหรือผสมกันในการกำหนดทิศทางในการอนุมาน

- การอนุมานไปข้างหน้า เป็นการวินิจฉัยฐานความรู้ และปัญหาที่เป็นแบบเฉพาะหน้า โดยกลไกจะพยายามหาคำตอบของมันเอง ทั้งนี้จะเป็นลักษณะของหาข้อมูลเพื่อสรุปผลภายหลัง เช่นการวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยโดยยังไม่ระบุว่าเป็นโรคอะไร จนกว่าจะหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และให้คำวินิจฉัยเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วน
- การอนุมานแบบย้อนกลับ คือ การวินิจฉัยโดยเริ่มต้นที่การตั้งสมมติฐานก่อน แล้วหลังจากนั้นจะหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อมาสนับสนุน หรือพิสูจน์ข้อสมมติฐานนั้น ๆ หากใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญของแพทย์ จะมีการกำหนดเป้าหมาย แล้ววินิจฉัยย้อนกลับจากสมมติฐานว่าเป็นโรคอะไร จากนั้น พยายามตั้งคำถามที่จำเป็นเพื่อยืนยัน หรือพิสูจน์ว่าเป็นโรคดังกล่าวจริง



รูปที่ 3-3 แสดงการอนุมานไปข้างหน้า

ในรูปที่ 3-3 ตอนแรกในฐานข้อมูลมี ค่าความจริง A,B,C,D,E อยู่ ในรอบแรก กฎที่เช็คเงื่อนไขว่าถูกต้อง แล้วสามารถยิงได้ มี 2 กฎ คือ  $A \rightarrow X$  กับ  $C \rightarrow L$  เมื่อรอบแรกจบในฐานข้อมูล ก็จะมีค่าความจริงเพิ่มขึ้นคือ X,L ในรอบสอง มีกฎ  $X \& B \& E \rightarrow Y$  ที่สามารถยิงได้ และจะได้ค่าความจริงใหม่คือค่า Y ในรอบ ที่สาม มีกฎ  $Y \& D \rightarrow Z$  ที่สามารถยิงได้ และได้ค่าความจริงใหม่คือค่า Z



รูปที่ 3-4 แสดงการอนุมานแบบย้อนกลับ

ในรูปที่ 3-4 ในตอนแรกฐานข้อมูลมีค่า A,B,C,D,E มีจุดหมายคือ Z กฎที่จะยิง Z ออกมา คือ  $Y \& D \rightarrow Z$  ค่าความจริง D มีอยู่ในฐานข้อมูลแล้ว แต่ค่าความจริง Y ยังไม่มีในฐานข้อมูล ต้องทำการหาค่าความจริง Y เพื่อให้สามารถสรุปกฎ  $Y \& D \rightarrow Z$  เพื่อหาค่า Z ซึ่งเป็นจุดหมายของเราให้ได้ แต่ค่า Y ก็ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล กฎที่สามารถสรุปค่า Y ได้คือ  $X \& B \& E \rightarrow Y$  ค่าความจริง B,D มีอยู่ในฐานข้อมูลแล้ว แต่ค่าความจริง X ยังไม่มีในฐานข้อมูล ต้องทำการหาค่าความจริง X เพื่อให้สามารถสรุปกฎ  $X \& B \& E \rightarrow Y$  เพื่อหาค่า Y และนำค่า Y ไปหาค่า Z ซึ่งเป็นจุดหมายของเราให้ได้ กฎที่สามารถสรุปค่า X ได้คือ  $A \rightarrow X$  ค่าความจริง A มีอยู่ในฐานข้อมูลแล้ว เพราะฉะนั้น เราสามารถสรุปกฎ  $A \rightarrow X$  และได้ค่า X ออกมา นำค่า X ไปหาค่า Y และนำค่า Y ไปหาค่า Z ซึ่งเป็นจุดหมายของเราได้ กฎที่จะถูกยิงมีลำดับดังนี้  $A \rightarrow X$  ,  $X \& B \& E \rightarrow Y$  ,  $Y \& D \rightarrow Z$

### 3.2.2.3 หน่วยอธิบาย

หน่วยอธิบาย คือส่วนที่คอยอธิบายและให้เหตุผลในการอนุมานในระหว่างที่ผู้ใช้เครื่องกำลังสนทนากับระบบผู้เชี่ยวชาญนั้น ผู้ใช้สามารถถามหาเหตุผลได้ว่าทำไมถึงตั้งคำถามแบบนั้นผู้ใช้ คือผู้ที่ต้องการขอคำปรึกษากับระบบผู้เชี่ยวชาญ

### 3.2.3 หน่วยดึงความรู้ (knowledge acquisition unit)

หน่วยดึงความรู้ เป็นหน่วยที่จะรับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรความรู้ เมื่อวิศวกรแสดงความรู้ หน่วยดึงความรู้ในระบบผู้เชี่ยวชาญจะทำหน้าที่แปลกฎ ความจริง ข้อสมมุติฐานและองค์ประกอบอื่น ๆ ของความรู้ที่อยู่แยกจากระบบเข้าสู่ฐานความรู้ที่สามารถประมวลผลได้ของระบบ

### 3.3 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ

กระบวนการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญนั้นมีขั้นตอนต่างๆ มากมายและซับซ้อน ซึ่งจากที่ได้กล่าวมาแล้วด้านบน ถ้าหากเราจะพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องอนุมาน ฐานความรู้ หน่วยติดต่อกับผู้ใช้และอื่นๆ ผู้พัฒนาจะต้องเสียเวลาอย่างมากในการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญนั้นๆ แต่ในปัจจุบันนี้ได้ระบบผู้เชี่ยวชาญได้ถูกสร้างให้มีเฉพาะ โครงสร้างภายนอกที่เรียกว่า เปลือกระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert system shell) ซึ่งเป็นระบบที่สามารถพัฒนาฐานความรู้ทั่วไปตามความต้องการของผู้ใช้ได้ ดังนั้นในการพัฒนาระบบจริงๆ ผู้พัฒนาจะเลือกเอาเปลือกระบบผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ตามท้องตลาดมาใส่ความรู้ การใส่ความรู้ให้กับระบบเรียกอีกอย่างว่าเป็นการแสดงความรู้ (knowledge representation) ซึ่งนับว่าเป็นขั้นตอนที่มีความซับซ้อนพอสมควร ผู้ทำหน้าที่แสดงความรู้จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะใส่ให้กับระบบ ผู้ที่จะทำหน้าที่นี้ก็คือ วิศวกรความรู้ (knowledge engineer)

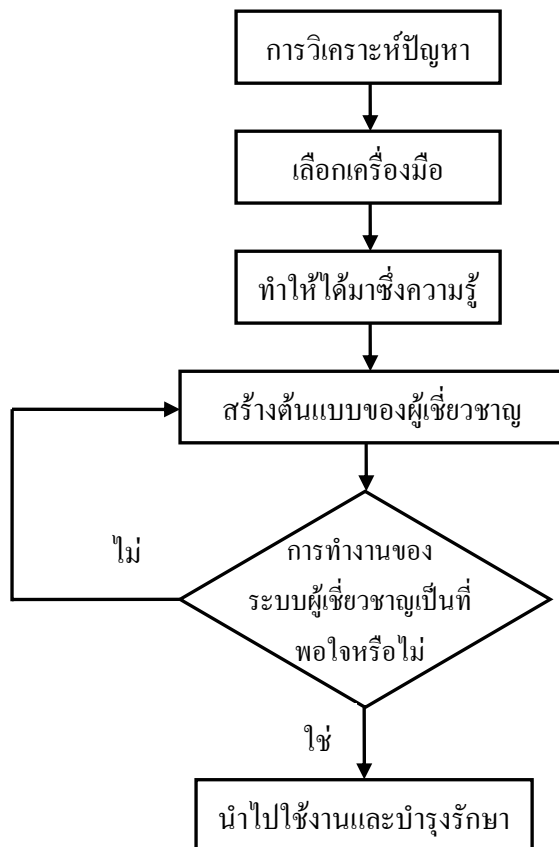
หน้าที่ของวิศวกรความรู้โดยทั่วไปแล้วคือ การศึกษาและนำความรู้จากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือ หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นต้น มาทำการจัดให้เป็นระบบและสร้างให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้พร้อมที่จะนำไปบรรจุในเปลือกระบบผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้วิศวกรความรู้ยังมีหน้าที่ที่สำคัญอยู่อีกประการก็คือ การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ ซึ่งก็คือเป็นการทดสอบความระบบผู้เชี่ยวชาญสามารถทำงานได้ตามจุดประสงค์หรือไม่ และอาจจะต้องมีการปรับปรุงฐานความรู้ให้มีความทันสมัยขึ้นอีกด้วย โดยเราสามารถจำแนกหน้าที่สำคัญของวิศวกรความรู้ได้ดังนี้

- การถอดความรู้ (Knowledge extraction) คือ การที่วิศวกรความรู้ทำหน้าที่เรียนรู้และทำความเข้าใจกับความรู้ที่จะนำเข้าสู่ระบบจากแหล่งความรู้ต่างๆ
- การเปลี่ยนความรู้ (Knowledge transformation) คือ การที่วิศวกรความรู้นำความรู้ที่ได้จากการถอดความรู้มาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อนำมาบรรจุลงในเปลือกระบบผู้เชี่ยวชาญ
- การจัดการความรู้ (Knowledge management) คือ การที่วิศวกรความรู้ตรวจสอบและบำรุงรักษาฐานความรู้

ซึ่งทั้งสามขั้นตอนนี้เราอาจเรียกรวมๆ ได้ว่าเป็นการทำให้ได้มาซึ่งความรู้ (knowledge acquisition) ดังนั้นแล้วขั้นตอนในการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญก็จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- การวิเคราะห์ปัญหา
- เลือกเครื่องมือที่จะใช้ในการพัฒนาระบบ
- ทำให้ได้มาซึ่งความรู้

- สร้างต้นแบบของระบบผู้เชี่ยวชาญ
- ทดสอบการทำงาน
- ในกระบวนการทดสอบถ้ายังไม่เป็นที่พอใจก็ต้องมาพิจารณาทดสอบใหม่ แต่ถ้าเป็นที่พอใจแสดงว่าการพัฒนาประสบความสำเร็จ ดังนั้นต้องจัดระบบให้เป็นปัจจุบันและบำรุงรักษาระบบให้ได้อยู่ตลอดเวลา ดังรูปที่ 3-5



รูปที่ 3-5 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ